

$$D = \begin{bmatrix} 0.10 & 0.30 \\ 0.50 & 0.40 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 10000 \\ 20000 \end{bmatrix}$$

$$X = DX + E$$

$$X - DX = E$$

$$IX - DX = E$$

$$(I - D)X = E$$

$$(I - D)^{-1}(I - D)X = (I - D)^{-1}E$$

$$X = (I - D)^{-1}E$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$1.) \text{ Find } I - D: \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.10 & 0.30 \\ 0.50 & 0.40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.90 & -0.30 \\ -0.50 & 0.60 \end{bmatrix}$$

$$2.) \text{ Find } (I - D)^{-1}: \begin{bmatrix} 0.90 & -0.30 \\ -0.50 & 0.60 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{20}{13} & \frac{10}{13} \\ \frac{50}{39} & \frac{30}{13} \end{bmatrix}$$

$$3.) \text{ Find } X = (I - D)^{-1}E: \begin{bmatrix} \frac{20}{13} & \frac{10}{13} \\ \frac{50}{39} & \frac{30}{13} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 10000 \\ 20000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30769.2 \\ 58974.4 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 30769 \\ 58974 \end{bmatrix}$$